

复分析期末复习

水至月生

2026 年 6 月 13 日

孩子们我又来了，虽然被 xjx 击穿了，但是还是写一写这份文档。期末考试的内容是期中前 + 期中后。期中前的内容看云盘的期中复习 + 期中题，这些很齐全。这份文档主要来解决下期中后的问题，特别是针对书上没有的内容。换句话说主要是用来速通课本没有的内容的。

最后吐槽一下期中，我认为我学的不是很好，但不算是太差的那一类，应该是能在前 50% 的。我考试再粗心算错一些，考的很烂是正常的。但是出错题不给分，做对的题没给分，我做对的题之后这道题大家都给了满分，这是很让人不开心的。

”你写的这个不够优雅，就像周星驰的电影食神，里面有个人做的饭不错，但长的太丑，所以饭就不能吃。类似的我不能给你分数”

最后再次说明，虽然我的分数和水平都不如在看文档的你，但是或许能帮你节约一点时间，也有人希望我能写一下，才有了本文档。

如果对你有帮助的话，请说谢谢水至月生。

一. 椭圆函数

1.1. 双周期函数

对于双周期函数至少有两个极点，两个零点，零点和极点数量相同，位置和相同。

对于上面的这些命题，应该学会证明，都在书上，不过多详细说明。这很重要！

只有位置和这一条书上似乎没有，这里积分的函数是 $z \frac{f'(z)}{f(z)}$ ，之后就是辐角定理的应用。

1.2. 魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数

定义：我们有魏尔斯特拉斯 $\wp$ 函数，

$$\wp(z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{\lambda \in \Lambda \setminus 0} \left(\frac{1}{(z + \lambda)^2} - \frac{1}{\lambda^2} \right)$$

导数性质： $\wp$ 函数的导数成立： $(\wp')^2 = 4\wp^3 - g_1\wp - g_2 = 4(\wp - e_1)(\wp - e_2)(\wp - e_3)$

这里的 $e_1 = \wp(\frac{1}{2})$, $e_2 = \wp(\frac{\tau}{2})$, $e_3 = \wp(\frac{\tau+1}{2})$

生成椭圆函数：这个的证明最好看一看

加法群结构：在椭圆曲线上成立加法：

$$\wp(z + w) = \frac{1}{4} \left(\frac{\wp'(z) - \wp'(w)}{\wp(z) - \wp(w)} \right)^2 - \wp(z) - \wp(w)$$

1 Eisenstein 级数

这一部分我没咋写，别看

$$E_k(\tau) = \sum_{(n,m) \neq (0,0)} \frac{1}{(n + m\tau)^k}$$

$$\begin{cases} E_k(\tau + 1) = E_k(\tau) \\ E_k(-\frac{1}{\tau}) = \tau^k E_k(\tau) \end{cases}$$

对于 Eisenstein 级数的傅里叶展开，不会考察

2 θ 函数

可以用其将 $\wp$ 函数表达出来

薛老师讲的很迷惑，可以直接记忆定理：

我们不直接考虑双周期函数，而是固定一个正整数 k ，并考虑全纯函数 $\phi(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上满足的条件：

$$\begin{cases} \phi(z + 2\pi) = \phi(z), \\ \phi(z + i) = \phi(z)e^{k(-iz + 1/2)}. \end{cases} \quad (\text{B.1})$$

如果 φ_1 和 φ_2 都满足这些条件，那么显然 φ_1/φ_2 将是一个 Λ -周期亚纯函数，即环面 $\mathbb{C}/\Lambda$ 上的亚纯函数。

[B.0.1] 对于 $k = 1$ ， θ -函数 $\theta = \sum e^{-p^2/2 + ipz}$ 满足方程 (B.1) 且仅在 $c = \pi + i/2$ 处有零点。

[B.0.1] 令 $\theta(z) = \sum e^{-p^2/2 + ipz}$ 且 $\phi(z) = e^{-i(z-c)}\theta^2(z-c)$ ， $c = \pi + \frac{i}{2}$ 。则 ϕ 满足 (B.1) 且 $k = 2$ ，且 $f = \phi/\theta^2$ 满足方程 $(f')^2 = f(f - \lambda_1)(f - \lambda_2)$ ，其中 λ_1 和 λ_2 为常数。

[B.0.2] 如果 φ 满足 (B.1)，并且在 P_0 的边界上不消失，那么在 P_0 内恰好有 k 个 φ 的零点（计重数）。

3 黎曼-Roch 函数

“证明不会考，但可能会考到定理结果的使用，可能去看一下黎曼曲面上的空间是多少维数。这是一个必考的内容，但是怎么考我还没有想好。”

这一节看看定理做做本节的作业题就好，除去定理证明实在是没有什么东西了

定理 1.1 (黎曼-Hurwitz 公式)： 设 $\pi: S \rightarrow T$ 是一个次数为 n 的分支覆盖，其中 S 和 T 是紧黎曼曲面。记 $B = \sum_{P \in S} (e_P - 1)$ ，其中 e_P 是点 P 处的分支指数（即局部上覆盖是由 z^{e_P} 诱导的， $e_P = 1$ 当且仅当 P 不是分支点）。则

$$\chi(S) = n\chi(T) - B,$$

其中 χ 是欧拉示性数。

给定黎曼曲面 Σ_g , 我们说 $f: \Sigma_g \rightarrow \mathbb{C}$ 在 p 点全纯, 若存在坐标邻域 (U, ϕ) 使 $f \circ \phi^{-1}$ 全纯。我们说 f 在 Σ_g 上是亚纯函数如果它在除有限个极点外全纯。我们把 Σ_g 上所有亚纯函数的空间记作 $\mathcal{M}(\Sigma_g)$ 。

定义 2.1 (重数). 设 f 亚纯, $p \in \Sigma_g$, 存在整数 $\nu_p(f)$ 使 $(z - z(p))^{-\nu_p(f)} f(z)$ 在 p 处全纯且非零。若 $\nu_p(f) > 0$ 为零点, $\nu_p(f) < 0$ 为极点。

定义 2.2. 我们把零点和极点统一称为除子 (divisor)。我们定义除子为有限和 $D = \sum n_i p_i$, 其中 $n_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 。我们记除子 D 的度数为 $\deg D = \sum n_i$ 。

一个亚纯函数 f 的零点和极点自然给出一个除子, 我们记作 (f) 。给定除子 $D = \sum n_i p_i$, 我们记

$$\mathcal{L}(D) = \{f \in \mathcal{M}(\Sigma_g) \mid (f) + D \geq 0\}.$$

为在给定点处极点阶数不超过指定值 (零点阶数至少为指定值) 的亚纯函数空间的维数。

定理 2.1 (Riemann-Roch 定理) 我们有

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{L}(D) = \deg D + 1 - g + \dim_{\mathbb{C}} K^1(D),$$

其中,

$$K^1(D) = \{\omega \mid \omega \text{ 是亚纯 1-形式, } D(\omega) \geq D\}.$$

4 超几何级数

“我不考察记忆, 我只考察对公式变形应用的能力。”

我基本上不会考自守函数, 如果考察超几何级数的话, 主要是对于 ode 基本形式的考察。”

此处确实如 xjx 老师所说, 主要考察的内容是 ode, 也就是 ode 中解方程的幂级数法。

在这里的题目, 主要想法是, 如果我把 0 附近的解写为幂级数 $z^\alpha g(z)$ 的形式, 在 ode 方程中我的 z 最低次项会有一个方程, 从而我们可以把它解出来

$$az^2 w'' + bz w' + cw = 0.$$

为求解这类方程, 我们假设 $w = z^\alpha$ 代入方程, 我们得到

$$a\alpha(\alpha - 1) + b\alpha + c = 0.$$

于是我们得到

$$a\alpha^2 + (b - a)\alpha + c = 0.$$

这称为指标方程, 从中我们可以求解出 α 。所以, 我们期待一般的 Fuchs 方程在奇点处两个基本解函数的行为是 z^{α_1} 和 z^{α_2} 这种分支支点形式。

给出一道例题

例: 考虑微分方程

$$z^2(z+1)\omega'' - z\omega' + \frac{1}{4}\omega = 0.$$

在 $z = 0$ 附近, 它有两个形如 $z^{\alpha_1} g_1(z)$ 和 $z^{\alpha_2} g_2(z)$ 的解, 其中 g_1, g_2 在 $z = 0$ 处解析且 $g_1(0), g_2(0) \neq 0$ 。求 α_1 和 α_2 。

解点 $z = 0$ 是方程的正则奇点。将方程化为 Frobenius 标准形式

$$z^2 A(z) \omega'' + z B(z) \omega' + C(z) \omega = 0,$$

其中

$$A(z) = z + 1, \quad B(z) = -1, \quad C(z) = \frac{1}{4}.$$

对于正则奇点，指标方程为

$$A(0)r(r-1) + B(0)r + C(0) = 0.$$

代入 $A(0) = 1$, $B(0) = -1$, $C(0) = \frac{1}{4}$ 得

$$r(r-1) - r + \frac{1}{4} = 0 \implies r^2 - 2r + \frac{1}{4} = 0.$$

解二次方程：

$$r = \frac{2 \pm \sqrt{4-1}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{3}}{2} = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

因此

$$\alpha_1 = 1 + \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \alpha_2 = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$